6장 기계번역

1. 인간의 언어와 기계번역의 어려움

- **언어의 복잡성:** 인간의 언어는 신조어가 끊임없이 생겨나는 등 규칙이 너무 많고 예외가 빈번합니다. 또한 일상 대화에는 문법적 오류가 많으며, '배'나 'had'처럼 앞뒤 문맥에 따라 하나의 단어가 수십 가지 의미를 갖기도 합니다.
- **초기 번역 방식의 한계:**
  - **규칙 기반 기계번역:** 언어학자들이 문법 규칙을 일일이 정의해 번역했습니다. 하지만 언어의 무궁무진한 변화와 예외를 모두 규칙으로 처리할 수 없었습니다.
- **통계 기반 기계번역:** 수많은 문장 데이터를 바탕으로 특정 단어나 구문이 어떤 단어로 번역될지 '확률'을 계산해 조합하는 방식입니다. 이전보다 발전했지만, 단어나 구문 단위로 쪼개서 번역한 뒤 다시 합치다 보니 전체 문장이 어색해지는 경우가 많았습니다.

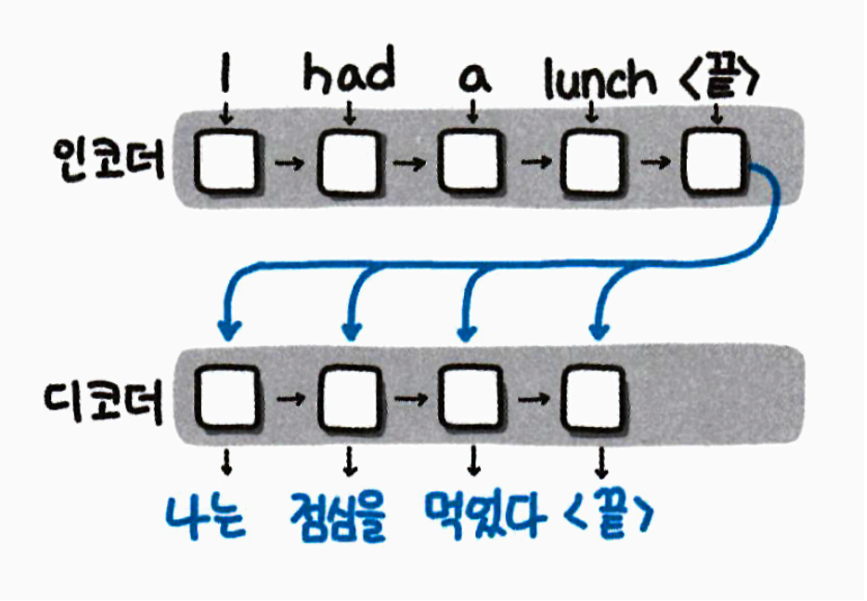
2. 인공 신경망 기반 기계번역 (NMT)

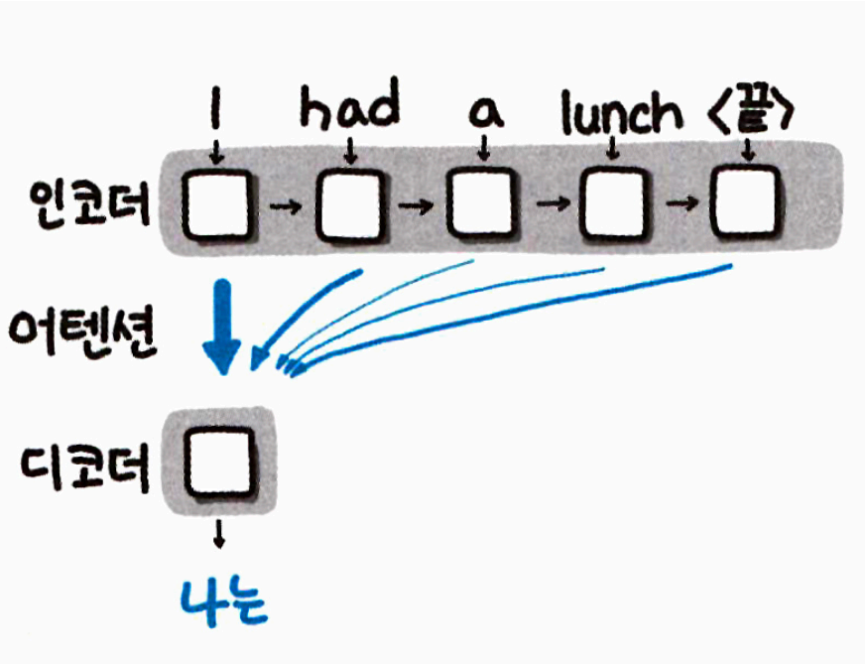
- **개념:** 2010년대에 딥러닝이 도입되면서 등장한 방식으로, 문장을 단어/구문 단위로 쪼개지 않고 **문장 전체를 마치 하나의 단어처럼 통째로 번역**하여 훨씬 자연스러운 결과를 만듭니다.

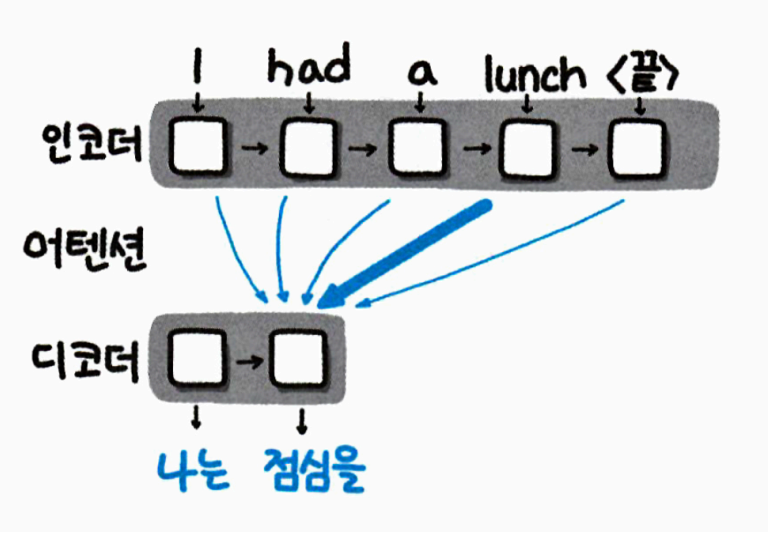
- **오렌지 주스 농축과 희석의 원리 :**
  - 신경망 번역은 마치 오렌지를 끓여 부피를 줄인 '농축액'을 만든 뒤, 나중에 물을 섞어 다시 주스로 '희석'하는 과정과 비슷합니다.
  - **인코더(Encoder):** 번역할 원본 문장 전체를 통째로 압축하여 숫자로 표현된 '벡터(방향과 크기를 나타내는 값)'로 만들어내는 역할을 합니다.
  - **디코더(Decoder):** 압축된 벡터 값을 순서대로 하나씩 풀어서 번역할 언어로 된 문장을 새롭게 생성해 냅니다.

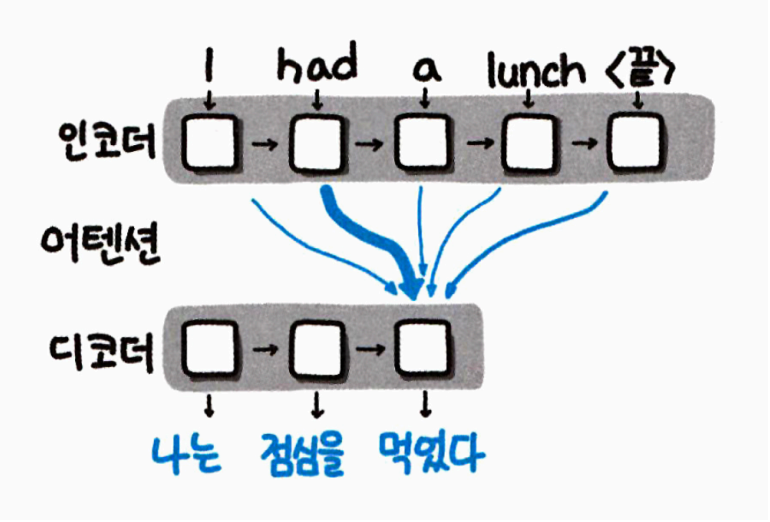
3. 어텐션(Attention) 가장 혁신적인 발명

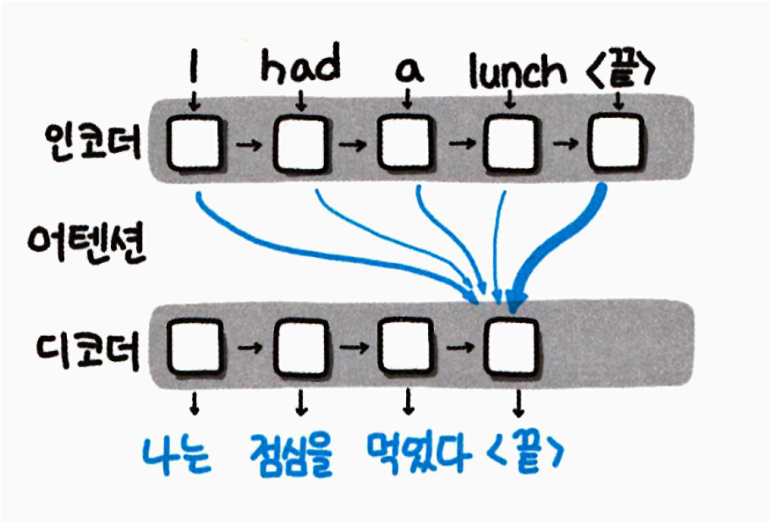
- **기존 신경망의 한계:** 인코더가 문장을 한 번만 압축하다 보니, 문장의 길이가 10분이 넘어가는 긴 연설문이더라도 무조건 1줄로 요약해야 하는 것과 같은 문제가 발생했습니다. 번역문이 길어질수록 핵심 단어를 놓치거나 어순이 엉뚱하게 꼬이는 현상이 나타났습니다
    - 어텐션은 디코더가 번역문의 단어를 하나하나 생성할 때마다, 원문에서 "중요한 단어에 가중치를 부여"하는 기술입니다.
    - 단어 사이의 거리가 아무리 멀어도 서로 관련이 있는 단어라면 별도로 표시해두어 가중치를 높입니다.
    - 번역을 하다가 막힐 때 전체 지문을 힐끗 다시 살펴보는 것처럼, 디코더가 출력 길이에 맞춰 그때그때 인코더가 압축한 벡터를 다르게 생성하여 내려받습니다. 이 덕분에 문장의 길이에 상관없이 높은 품질의 번역이 가능해졌습니다.




I
had
a
lunch
<끝>
인코더
어텐션
디코더
나는


I
had
a
lunch
<끝>
인코더
어텐션
디코더
나는
점심을


I
had
a
lunch
<끝>
인코더
어텐션
디코더
나는
점심을
먹었다



4. 모든 AI의 기반이 된 트랜스포머(Transformer)

- 구글이 《필요한 건 어텐션 뿐(Attention Is All You Need)》이라는 논문에서 발표한 딥러닝 모델로, 기존의 복잡한 신경망 구조를 버리고 **오로지 '어텐션' 메커니즘만으로 모델을 구성**한 혁신적인 기술입니다.
- **스스로 규칙을 학습하는 기계:**
  - 트랜스포머의 등장으로 기계 번역은 더 이상 인간이 문법 규칙이나 정답을 입력할 필요가 없어졌습니다. 수많은 데이터를 바탕으로 기계가 **스스로 언어의 번역 규칙을 찾아내고 학습**합니다.
  - 단순한 기계번역 보조 역할을 넘어선 이 기술은 자연어 처리 분야를 휩쓸었으며, 우리가 잘 아는 챗GPT의 기반인 GPT-3(자연어 생성 모델)나 BERT(자연어 이해 모델) 역시 모두 이 트랜스포머 모델에서 시작되었습니다.

네이버 파파고: 에스페란토로 '앵무새' 를 뜻함 초기부터 신경망 번역(NMT)으로 발빠르게 전환하며 성공

카카오i : 검색엔진 개발팀장의 주말 사이드 프로젝트 연구가 정식 서비스로 진화하게됨.

현대자동차: 사내 문서 결재함 다국어 채팅까지 지원하는 실시간 자체 번역 시스템 구축